代县太钢峨口铁矿“10·23”一般冒顶事故调查报告

代县人民政府事故调查组

2024 年 12 月

目　录

一、事故基本情况 2

（一）建设单位基本情况 2

（二）施工单位基本情况 6

（三）监理单位基本情况 11

（四）事故发生经过及救援情况 14

（五）事故现场情况 15

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 17

二、事故应急处置情况 18

（一）事故信息接报及响应情况 18

（二）事故现场应急处置情况 19

三、事故原因分析 19

（一）直接原因分析 19

（二）间接原因分析 19

四、对有关责任单位和责任人员处理建议 20

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 20

（二）有关部门监管人员 21

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 21

五、事故整改和防范措施 23

代县太钢峨口铁矿“10·23”一般冒顶事故调查报告

2023年10月23日19时20分左右，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿露天转地下开采项目发生一起冒顶事故（以下简称“10·23”事故），事故造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

事故发生后，忻州市委市政府、代县县委县政府高度重视，要求全力做好人员救治和事故调查及善后处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，代县人民政府成立由常务副县长任组长，县政府办公室、县委宣传部、县应急局、县公安局、县总工会、县人社局、聂营镇政府等单位有关人员组成的代县太钢峨口铁矿“10·23”一般冒顶事故调查组，聘请两名国家级安全生产和应急管理专家参与调查，并邀请县纪委监委成立追责问责审查调查组提前介入开展工作。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、调阅并分析资料、相关人员问询等方式和技术手段，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，总结事故教训并提出防范和整改措施。

经调查认定，代县太钢峨口铁矿“10·23”一般冒顶事故是

一起因结构面的隐伏性软弱围岩发生局部冒顶，造成施工人员死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设单位基本情况

1.建设单位简介

太钢峨口铁矿全称太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿，该矿建设有矿山（规模为750万吨/年）、选矿厂（规模为200万吨/年）、球团厂（规模为200万吨/年），位于山西省代县县城以东28km山羊坪村一带，隶属代县聂营镇管辖。始建于1958年9月，1977年4月29日正式投产。峨口铁矿下设5个管理科室、5个厂部（含一矿、二矿），14个作业区，2个直属单位，2个项目部，在岗职工1300余人，配备了3名安全副总监及40余名

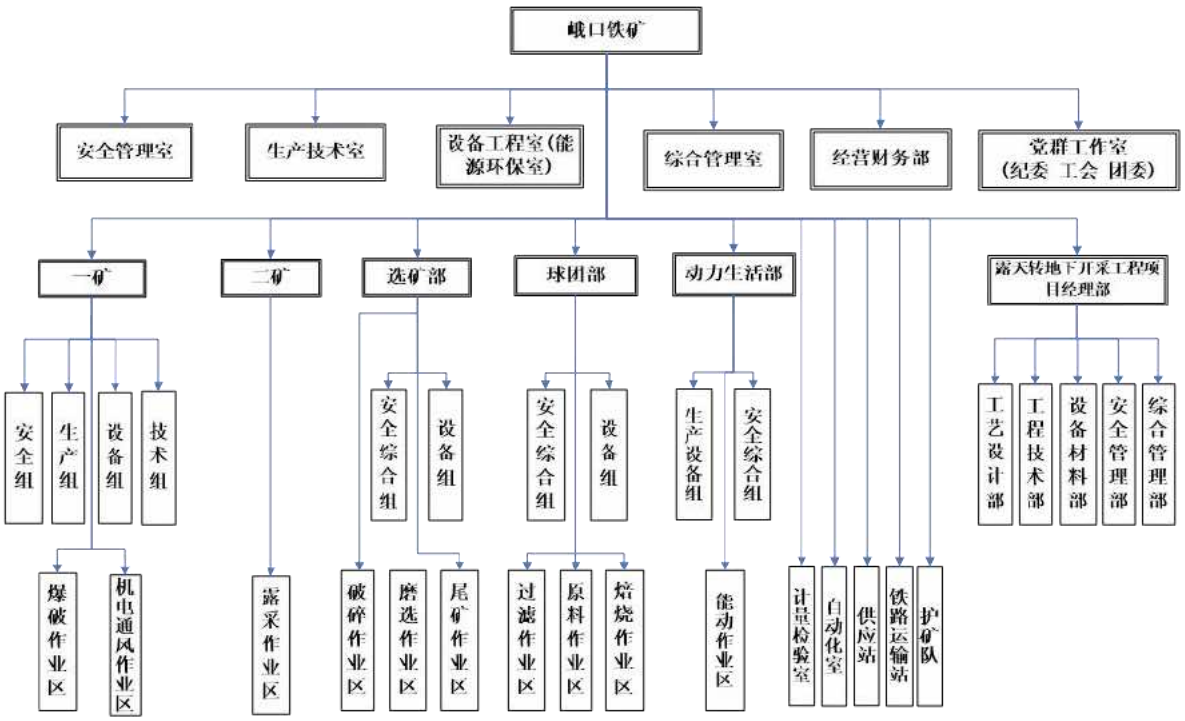


图1 建设单位组织机构图

安全生产管理人员。目前，共有22名注册安全工程师从事安全生产管理工作。

峨口铁矿安全管理机构设在安全管理室，负责全矿的安全管理工作，配备 1 名主任及 8 名专职安全管理人员。

表1 安全管理机构持证情况

序号	姓名	现岗位	证书编号	人员类型	证书有效期
1	张某华	主任	1422251978********	安全生产管理人员	20260321
2	刘某	副主任	1426011974********	安全生产管理人员	20260620
3	贾某龙	职业卫生管理	1422251969********	安全生产管理人员	20260321
4	李某收	安全管理员	1422251970********	安全生产管理人员	20240610
5	王某玲	安全管理员	1422251972********	安全生产管理人员	20250630
6	霍某	安全管理员	1422251981********	安全生产管理人员	20260524
7	郝某利	业务主管	1422251975********	安全生产管理人员	20260524

2019 年 11 月 7 日露天转地下开采工程项目取得采矿许可证（开采方式为露天/地下开采，规模为 750 万吨/年），根据矿体分布以 1738m 水平为界划分为上、下两个阶段分段建设，建成后具备 750 万吨/年原矿生产能力。2020 年 11 月 13 日应急管理部对该项目的安全设施设计进行了批复，同意该项目安全设施设计的内容。

2021年10月19日上阶段取得安全生产许可证（生产规模550万吨/年），编号：（晋）FM安许证〔2021〕077号，有效期：2021年10月19日至2024年11月18日，当年11月正式投产，下阶段目前

正在基建。

2.证照信息

营业执照信息:公司类型为有限责任公司分公司(国有独资),成立日期1981年12月12日，主要负责人董某斌，统一社会信用代码91140923812010781P，经营范围为矿产资源（非煤矿山）开采和道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

采矿证信息：采矿权人为太原钢铁（集团）有限公司，矿山名称为太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿，2019年11月7日取得了自然资源部颁发的《采矿许可证》，证号C156488946846646，有效期2019年11月07日至2038年11月07日，生产规模750万吨/年。

安全生产许可证信息：企业名称为太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿，单位地址为代县峨口镇，主要负责人乔某东，2023年10月31日山西省应急管理厅换发了安全生产许可证，证书编号（晋）FM安许证〔2023〕077B2号，许可范围为铁矿地下南区西部、东部1972m-1738m（550万吨/年），有效期2023年10月31日至2024年10月18日。

爆破作业单位许可证信息：企业名称为太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿，单位地址为山西省代县峨口镇，法定代表人郎某平,技术负责人张某平,证书编号:1422001300020,

有效期至 2025 年 12 月 15 日。

3.安全管理情况

峨口铁矿露天转地下开采工程于 2012 年启动，该项工程建设工期长，建设过程中部分人员变动，2023 年 9 月 13 日，峨口铁矿露天转地下开采工程项目经理部对内部组织机构及职责进行调整。设立了施工管理部、安全管理部、设计管理部、设备管理部、综合管理部，并新任命安全管理部部长 1 名，专职安全管理员 4 名。

施工管理部职责：负责施工队伍考察推荐、组织施工招标、办理施工合同；负责参加设计、设备招标、施工图纸审查；负责牵头建立工程合同台账，并及时填写；负责签订监理合同并对监理进行管理，办理质量监督委托手续，监督、履行施工合同；审查施工组织方案、单项安全措施等，审核施工项、量；负责编制施工网络计划、按施工网络计划组织施工进度，并按制度进行考核；负责组织项目施工前期拆迁及“三通一平”；负责工程质量管理、施工签证管理、工程变更的提报，确保工程竣工达产达效；负责设备安装施工管理；土建、管道施工的材料质量检验管理，检验率 100%；负责按分部、分项工程监督验收质量，分项工程合格率 100%，做好质量记录；负责施工安全管理，无重大伤亡事故；负责工程组织、施工费用、施工进度的控制；负责组织工程竣工验收、调试，组织系统空负荷、热负荷试车及功能验收，组织工程实体固定资产移交；负责建立施工资料档案，及时整理

工程竣工资料，资料整理存档；负责项目进展报告，项目后评价；负责项目预结算管理，工程财务核算、工程投资控制；负责工程投资费用的分解控制管理；负责项目 BPMS 系统管理；负责保修期质量及保质金管理。

安全管理部职责：编制项目部安全、消防、治安管理制度；负责建立项目安全、消防、治安管理责任体系；负责检查、监督承包单位（分包单位）安全、消防、治安责任制度和管理责任体系；负责日常检查和评价各施工单位安全、消防、治安工作，提出安全、消防、治安方面的奖罚措施；负责施工方案、安全措施等相关安全资料的备案和动火手续的办理；协助相关部门对发生的事故原因进行调查，提出处理意见，并做好档案管理工作；负责工程现场文明施工管理；负责项目消防、安全、职业卫生“三同时”管理；负责现场安全管理措施的落实、检查、考核、整改；组织调查、分析施工过程中发生的安全问题，提出防范措施和处理意见。负责项目分包管理；负责按法律法规的相关要求，督促检查地下矿山安全避险系统、通风系统、给排水系统、矿安设备等符合性验收。

（二）施工单位基本情况

1.施工单位简介

中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）是中国冶金科工集团有限公司旗下的全资子企业，公司总资产90亿元，注册资金14.3亿元，生产施工设备6610台（套），职工4800人，其

中，高级专业技术人员348人，中级专业技术人员642人，注册建造师287人，注册工程师138人。

中国华冶以工程总承包、矿业开发及相关服务为主业，主要从事矿山建设及生产、矿产资源开发、大型房屋建筑、公用场馆建设、冶金工程建设、市政公用建设、火力发电厂建设等业务。公司具有建筑工程、矿山工程施工总承包双特级资质；冶金工程、市政公用工程、机电工程施工总承包壹级资质；电力工程、公路工程、铁路工程施工总承包叁级资质；隧道工程、钢结构工程专业承包壹级资质。

2. 证照信息

营业执照信息：名称：中国华冶科工集团有限公司，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人滕某军，注册资本143490.03万元，成立日期1986年10月11日，统一社会信用代码91110000105520221M，经营范围为对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员：汽车运输；以下项目限分公司经营：制造冶金设备及工程机械、压力容器；铅锌原矿开采；施工总承包、专业承包、劳务分包；工程勘察设计；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；房地产开发；仓储服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口；销售汽车零配件、建筑材料、机械设备、铁矿石、有色金属矿；设备租赁；经济信息咨询；技术咨询及技术服务；出租办公用房。

安全生产许可证信息：企业名称中国华冶科工集团有限公司，

主要负责人滕某军，经济类型有限责任公司，证书编号（京）FM安许证〔2023〕13号，许可范围为金属非金属矿山采掘施工作业，有效期2023年4月12日至2026年4月11日，单位地址北京市北京经济技术开发区康定街1号1幢B2座。

建筑业企业资质证书信息：企业名称中国华冶科工集团有限公司，有效期2023年12月31日，证书编号：D111002635，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；矿山工程施工总承包特级；冶金工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；隧道工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

3.施工合同及安全生产管理协议

2021年5月12日，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿与中国华冶科工集团有限公司签订了《太钢集团代县矿业有限公司露天转地下开采项目排水系统及南东进风井工程三标段施工合同》。合同明确发包人为太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿，承包人为中国华冶科工集团有限公司。合同提出该工程建设地点为忻州市代县峨口铁矿采区，工程承包范围包括露天转地下开采项目排水系统及南东进风井1504m排水巷道（东西走向段）掘进支护等施工图及工程量清单列出所示全部工作内容。

4.施工单位管理情况

中国华冶科工集团有限公司峨口项目部机构设立有六部两室，即：安全生产监督管理部、技术质量部、测量部、地质部、设备物资部、经营预算部、综合办公室和调度室。2023 年 8 月 10 日，中国华冶科工集团有限公司天津矿业分公司聘任梁某远为安全生产监督管理部部长、聘任李某鑫为技术质量部部长、聘任张某洋为测量部部长、聘任孔某柱为地质部部长、聘任程某为设备物资部部长、聘任杨某威为经营预算部部长、聘任郭某侠为综合办公室主任、聘任徐某国为调度室主任。

2023 年 9 月 1 日中国华冶科工集团有限公司峨口铁矿项目部发布并实施《安全生产责任制》、《安全生产管理制度》、《安全技术规程》。

表2 项目部人员持证情况

序号	姓名	现岗位	证书有效期	证书编号	人员类型
1	郝某东	安全管理员	2026-03-21	1422251979********	安全生产管理人员
2	铁某	安全管理员	2024-04-15	1422251965********	安全生产管理人员
3	杨某明	安全管理员	2024-04-15	1422251986********	安全生产管理人员
4	盛某慧	设计管理部部长	2024-08-01	6127251989********	安全生产管理人员
5	张某敏	安全管理员	2025-01-17	1422251982********	安全生产管理人员
6	耿某泉	综合管理部副经理	2024-06-07	2305031986********	安全生产管理人员
7	刘某君	安全管理部部长	2024-06-07	1422011987********	安全生产管理人员

5.施工组织设计

2023 年 8 月 25 日中国华冶科工集团有限公司编制了太钢峨口铁矿露天转地下开采项目工程三标段排水平硐施工方案。

（1）工程概况

露天转地下开采项目排水系统及南东进风井工程三标段一侧开口位于目前正在施工的1504m运输水平内，另一侧与二标段排水巷道贯通，巷道断面采用三心拱，净断面15.01㎡（净宽4.0mX净高4.03m）。地面均采用混凝土铺设，混凝土强度等级为C25。

巷道支护形式根据揭露的围岩条件，依据《工程岩体分级标准》GB50218--2014确定围岩级别，采取相应的支护形式和支护参数（I、II级围岩采用素喷射混凝土支护，喷砼厚度100mm; III级围岩采用素混凝土支护，支护厚度300mm; IV级围岩采用钢拱架+喷锚网+素混凝土支护，对塌冒空腔采用浆砌蒸压加气混凝土砌块进行充填，锚杆长度3m，1*1m菱形布置，钢拱架间距1m; V级围岩采用超前小导管+钢拱架+喷锚网+素混凝土支护）。

（2）施工进度计划

围岩较稳定的I、II级围岩段，掘支进度初步安排60m/月; III级围岩段掘支进度初步安排30m/月; IV-V级围岩段进度安排15m/月，支护作业采用掘支交替施工。

6.支护措施及方案

（1）人员准备

根据工程特点，设立1个综合作业队和1个机电维修队，综合作业队负责掘支作业，下设掘进班组和支护班组。

掘进班组每班3人（凿岩工）：支护班组分为拱架安装喷浆班和锚网充填班，拱架安装喷浆班5人（司机1人，支护工2人，

辅助工 2 人），锚网充填班 5 人（司机 1 人、辅助工 4 人）。

机电维修队负责设备、机电维修和安装等工作，含维修工、电工、钳工、焊工、空压工等。

（2）支护工艺方法

根据设计要求，依据揭露的围岩条件，采用相应的支护形式和支护参数。IV 级围岩采用钢拱架+喷锚网+素混凝土支护，对冒落空区采用加气块充填，施工方法如下:

人员进入现场，首先对作业面进行安全检查（敲帮问顶、表面观察等手段），确认安全后（岩面无浮石、无裂隙，以及已支护巷道喷砼表面无裂缝、脱落等情况），方可作业。首先对巷道进行喷砼，待砼终凝，后由外向里（作业面）进行钢拱架安装，为保证冒落空区充填人员安全，每次起立两架拱架。先施工工字钢垫脚--立柱--拱架（两侧起拱位置优先施工两根锚杆锁定拱架，以防倾斜）--连接筋安装--网片安装--壁后充填--锚杆施工--喷砼--转入下个拱架安装工序，路面及二衬混凝土。

（三）监理单位基本情况

1.监理单位简介

山西中太工程建设咨询有限公司（简称“中太监理”）成立于1993年1月，隶属于山西建投集团旗下山西华厦建设工程咨询有限公司，是具有法人资格的自主经营、独立核算的经济实体。1997年被国家建设部核定为甲级监理企业，具有跨地区、跨行业承接矿山工程、房建工程、市政工程、电力工程、机电安装工程

和环境工程建设监理业务的能力，同时可在规定经营范围内从事招标代理工程技术咨询、工程造价咨询、项目管理等业务，并具有对外经营权。公司具有高素质技术人才众多的优势，公司现有各种专业技术人员138人，其中高级工程师58人，工程师48人，技术人员中取得国家级监理工程师证书的36人，煤炭行业监理工程师证书的68人，山西省监理工程师77人。监理人员专业齐全，拥有采矿、矿建、选煤、工民建、机械、电气、暖通、给排水、煤化工、铁路、桥涵、岩土工程、工程经济等近二十个专业。2023年9月3日签订了监理合同，由山西中太工程建设咨询有限公司承担露转地项目工程监理工作。

2.证照信息

营业执照信息：名称：山西中太工程建设咨询有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：张某兵；经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：设备监理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；承接档案服务外包；对外承包工程；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本：壹仟万圆整，成立日期：1993年01月08日，住所：太原市迎泽区青年路18号，登记机关：山西省市场监督管理局。

资质证书信息：山西中太工程建设咨询有限公司，地址：山西省太原市迎泽南街鼎元时代A座806室，成立时间：1993年1月8日，注册资本：1000万元，统一社会信用代码：91140000110023529P，经济性质：有限责任公司（法人独资），公司法人：张某兵；技术负责人：李某红。证书编号：E114002648-4/2，监理范围：房屋建筑工程监理甲级，矿山工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，有效期：2024年8月23日。

3.委托监理合同

2023年9月3日，委托人太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿与监理人山西中太建设咨询有限公司经双方协商一致，签订了工程名称为代县矿业有限公司露天转地下开采项目监理（安装及井巷）的监理合同。工程地点为忻州市代县峨口铁矿采区。该项目总监理师为王某，身份证号：1427231987********，注册号：14007197。

4.项目监理机构及人员

2023年9月5日山西中太建设咨询有限公司成立太钢峨口铁矿监理部，现场日常安全管理按照《山西太钢不锈钢股份有限公司建设工程施工监理考核细则<2013版>》的有关规定执行。

表3 监理项目部人员及持证情况

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	监理专业	职称	监理证书编号	拟担任职务
1	王某	男	36	本科	矿山工程	工程师	00503705	总监
2	侯某华	男	34	专科	建筑工程	工程师	00618659	专监
3	闫某斌	男	33	专科	建筑工程	工程师	00633560	专监
4	苗某	男	54	专科	矿山工程	工程师	00340686	专监
5	周某仁	男	50	专科	矿山工程	工程师	00654181	专监
6	李某强	男	48	专科	电气工程	工程师	00721621	专监
7	高某油	男	56	本科	机电工程	工程师	00238444	专监
8	孟某平	男	38	专科	安全工程	工程师	201901147	专监
9	邵某杰	男	22	专科	安全工程	工程师	202001173	专监
10	李某蔚	男	30	专科	建筑工程	工程师	00657232	专监

（四）事故发生经过及救援情况

2023年10月23日9时5分，中国华冶科工集团有限公司山西太钢峨口铁矿基建项目部苏某望、黄某清、马某华、马某刚、石某祥等5人进入1504m水平三标泄水巷西作业面，从事空腔充填材料准备作业，事故发生前，主要进行充填材料的搬运（利用铲车进行充填砌块从运输车辆倒运到巷道Z11+125m附近）。班长苏某望负责开铲车（兼职工班安全员），黄某清、马某华、马某刚与石某祥4人负责搬运材料，19时20分许，巷道Z11+127m拱部左侧顶板突然冒落，垮冒大岩块破坏最后1棚已安装的钢拱架及钢筋网，将拱架下方正在卸材料的马某华砸住。苏某望立即安排黄某清、马某刚、石某祥3人对马某华进行施救。同时，苏某望跑向硐口，向值班人员报告事故。19时53分，马某华被救援出硐，随即矿山

救护队救护车将马某华送往繁峙县人民医院进行救治。经抢救无效伤者于21时10分宣告死亡。

（五）事故现场情况

1.现场情况

根据踏勘和现场调查了解，1504m水平泄水巷事故发生点附近的实际支护主要为喷射混凝土支护和钢拱架+喷锚+素混凝土支护两种方案。其中里程桩号Z11+85m到Z11+115m以及Z11+122m至Z11+127m，这2段采用钢拱架+喷锚+素混凝土支护方式，长度分别是30m和5m；其余地段采用喷射混凝土支护方式。

按照施工图设计要求，采用喷射混凝土支护方式时，喷射混凝土的厚度为100mm，强度为C25；采用钢拱架+喷锚+素混凝土支护方式时，喷射混凝土厚度为250mm，强度为C25；模筑素混凝土厚度为300mm，强度为C25。钢拱架采用16工字钢，纵向间距1m；锚杆直径22mm，长度3.0m，菱形布置。

根据现场踏勘，钢拱架+喷锚+素混凝土支护段，里程桩号Z11+85m到Z11+115m段，以及Z11+122m至Z11+127m段，目前只完成钢拱架+喷锚部分，尚未完成模筑素混凝土。Z11+127m至Z11+132m段仅完成初喷素混凝土，厚度30-50mm。

2.巷道冒顶情况

当前掌子面里程桩号Z11+132.5m。巷道冒顶发生在距离掌子面约5m处，主要位于巷道左拱部。

根据实测结果，目前冒落高度约2.30m，长度约2.73m冒落的

块石堆积于巷道底板上。巷道左侧堆积体高度约2.44m，巷道中线堆积体高度约1.34m，巷道右侧堆积体高度约0.54m。冒落的块石堆积体约有14.22m^3。

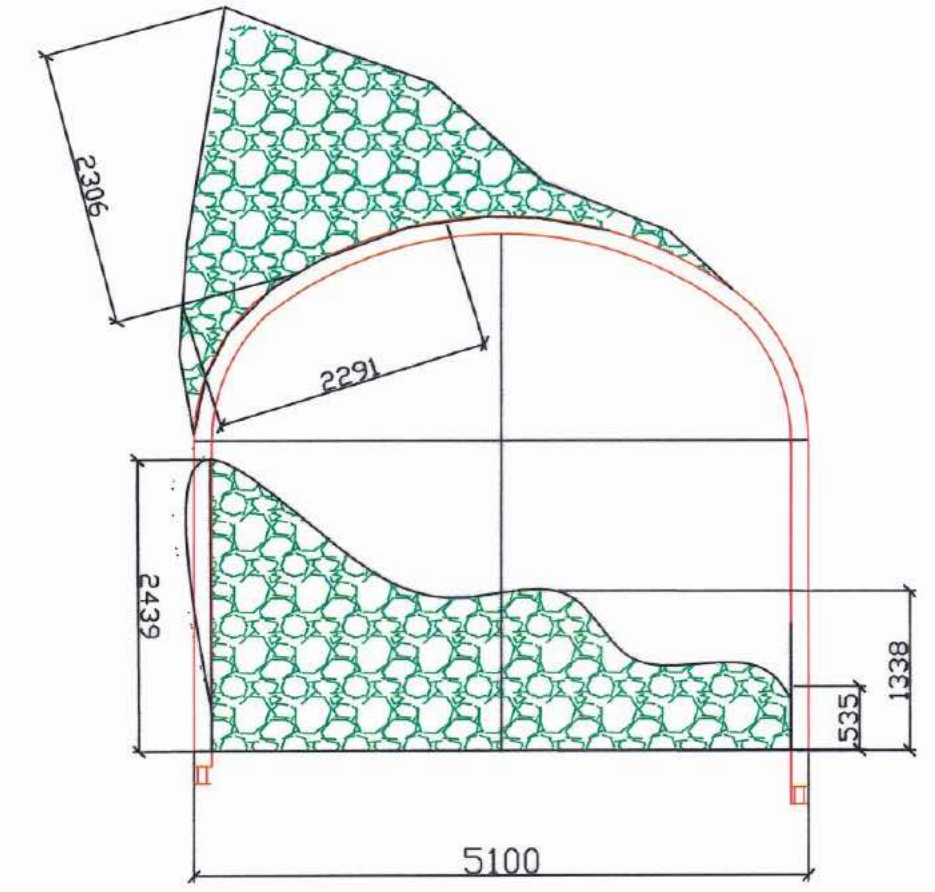


图 2 冒顶事故巷道实测断面图

冒落堆积体中，岩块较大者直径约1.0m，最小呈砂砾状。冒落的块石砸坏了靠近掌子面的最后1棚原有安装完成的钢拱架（未完成喷锚支护）。掌子面附近顶板未见明显的地下水渗出。

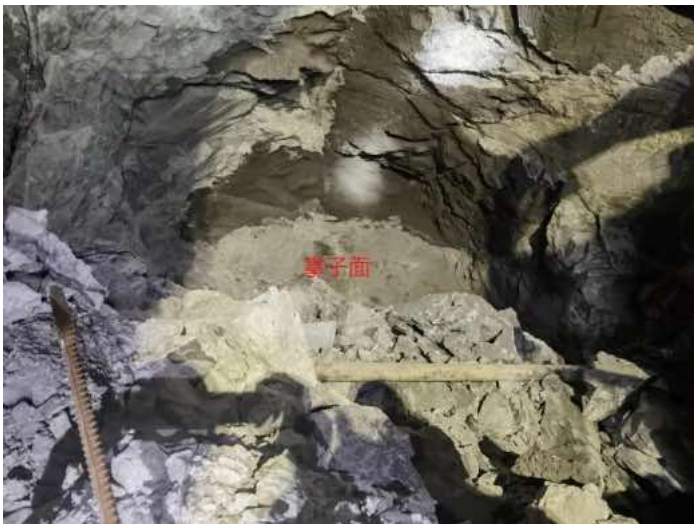


图 3 掌子面现状照片

现场发现，冒落的绿泥石英片岩绿泥石含量较高，可用手掰碎，强度极低。未冒顶部位，可见素喷混凝土层；局部可见较新鲜岩面，为拱顶岩层逐层剥落后出露的绿泥石英片岩。

根据施工单位提供的巷道掘进地质素描图，1504m泄水巷揭露的岩性主要为绿泥角闪片岩（Am2）和绿泥石英片岩（Ma）。在事故点范围，围岩主要为绿泥角闪片岩和绿泥石英片岩，且左拱部位分布绿泥石英片岩较多。事故点位于岩性从绿泥角闪片岩向绿泥石英片岩过渡变化处。

根据现场测量，巷道冒顶区段主要发育有3组相互切割的结构面。冒顶部位周围岩面可见较明显的节理裂隙，节理张开未充填。

（六）人员伤亡情况

马某华，男，1995年*月*日出生，身份证号码：4202221995********，湖北省**县人，生前系中国华冶科工集团

有限公司峨口铁矿项目部辅助工，2023年10月23日，因峨口铁矿“10·23”一般冒顶事故死亡。

（七）直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

19时20分事故发生后，施工班长苏某望立即安排黄某清、马某刚、石某祥3人抢救马某华，同时苏某望跑向硐口向值班人员报告事故，硐口值班人员汇报给华冶项目部调度主任徐某国，徐某国马上告知标段项目经理牛某廷，牛某廷立即组织紧急救援并安排井下人车下井救人，副经理范某拨打120急救电话。19时50分，华冶项目负责人泮某亮汇报露转地项目部副经理耿某泉。

19时56分露转地项目部副经理耿某泉汇报峨口铁矿安全管理室主任张某华，同时汇报矿调度室立即安排矿山救护队救护车到1504硐口救援。20时10许分张某华电话汇报安全副经理张某青，20时20分许张某青通过调度落实现场人员受伤情况及救援车辆到位情况，20时35许分张某青将人员受伤详细情况汇报经理董某斌，董某斌立即布置矿部各方力量组织救援，安排张某华向上级部门报告，张某华于20时50分许汇报矿业中心安全管理部部长田某明，张某华随后落实事故最新救援情况，于21时32分电话上报了代县应急管理局，21时38分上报了忻州市应急管理局，21时44分上报了国家矿山安全监察局山西局。

代县应急管理局事故上报情况：22时12分上报忻州市应急管理局值班室；22时14分上报县政府值班室；22时17分上报县委办值班室；22时40分上报国家矿山安全监察局山西局。

（二）事故现场应急处置情况

19时50分，华冶项目负责人泮某亮上报峨口铁矿地采项目部副经理耿某泉；19时56分，耿某泉上报峨口铁矿安全管理室主任张某华，同时汇报矿调度室，立即安排矿山救护队救护车到1504硐口救援；19时53分，马某华被救援出硐；20时05分，矿山救护队救援车将马某华送往繁峙县人民医院。途中，与繁峙县人民医院120急救车交接后送往繁峙县人民医院进行救治；20时50分到达医院；马某华经抢救无效21时10分死亡。现场救援及时，应急处置得当，未发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是由于地质结构面与巷道侧壁临空面的不利组合；兼之左拱部分布的软弱围岩（绿泥石英片岩）自稳能力差。正在进行支护作业时发生局部冒顶。由于地质条件的复杂性、结构面的隐伏性，难以预测，风险辨识难度较大，导致未能及时根据特殊的不良地质条件调整巷道支护施工方案。

（二）间接原因分析

太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿作为建设单位，由于地下开采经验不足，存在对施工单位的监督管理不力，

督促施工单位落实危险辨识、风险分级管控隐患与隐患排查治理不到位是造成此次事故的间接原因之一。

中国华冶科工集团有限公司峨口铁矿基建项目部作为施工单位，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，落实本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。施工现场管理不到位，事故当班值班领导入井检查期间未认真履行职责，未加强对1504m排水巷道钢拱架支护等重点部位、关键环节的检查。项目部作业人员对现场危险辨识不到位，对复杂地质情况判断能力不足，对可能存在突然冒落的风险预判不足，站位不当。项目部技术人员对围岩特性及其分布特征认识不足，地质素描不到位，未对支护作业起到指导作用，是造成此次事故的间接原因之一。

山西中太工程建设咨询有限公司太钢峨口监理部作为监理单位，安全履职不到位，存在监理规划、监理实施细则等未根据工程实际情况进行编制，现场监理不到位，监理日志记录不规范，对施工过程中的问题提出整改建议较少等问题，是造成此次事故的间接原因之一。

四、对有关责任单位和责任人员处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

马某华，男，群众，中国华冶科工集团有限公司峨口铁矿项目部辅助工，在作业过程中未按设计说明对易发生塌方的不良地质条件空腔进行壁后填充，安全防范能力欠缺，对事故发生负有

直接责任，因在事故中死亡免予追究责任。

（二）有关部门监管人员

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》[1]峨口铁矿属于市级监管企业，根据《山西省非煤矿山行业领域安全生产分类分级监管实施办法》第二十条市级负责中央驻晋企业（分公司、子公司）所属各生产单元、省属企业所属各生产单元和市属企业的安全监管。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.事故有关责任人员

（1）太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿

任某北，男，55岁，太钢峨口铁矿露转地项目部施工管理部部长，负责露转地项目部进度、质量管理、协助安全生产管理，对施工单位华冶科工集团项目部的施工进度监督、落实危险辨识督促不到位，负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定[2]，建议由代县应急管理局依据《中华

[1]《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》第十九条：中央企业所属矿山安全监管应由市地级以上部门负责。尾矿库“头顶库”、采深超800米或者单班下井人数超30人的金属非金属地下矿山、边坡高度超200米的金属非金属露天矿山等高风险矿山安全监管，原则上不得下放至县级部门。按照“谁主管、谁负责”原则，矿山安全监管监察部门负责矿山安全监察和矿山安全生产监督管理工作。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人民共和国安全生产法》第九十六条[3]规定，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，处以上一年年收入20%罚款的行政处罚。

（2）中国华冶科工集团有限公司

李某如，男，46岁，中国华冶科工集团有限公司山西钢峨口铁矿基建项目部总工程师，事发当日带班领导，带班期间未发现隐蔽的绿泥岩不稳定带来的的冒顶风险，对1504m排水巷道钢拱架支护等重点部位、关键环节的检查分析不到位。地质素描管理不到位，未对支护作业起到指导作用，对事故负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，建议由代县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，暂停其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入20%罚款的行政处罚。

牛某廷，男，40岁，中国华冶科工集团有限公司山西太钢峨口铁矿基建项目部项目经理，施工安全管理不到位，对下级部门疏于管理，安全风险辨识与隐患排查治理工作组织不力。对事故发生负重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[4]规定，建议由代县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]规定，处上一年年收入40%罚款的

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百

行政处罚。

（3）山西中太工程建设咨询有限公司

王某，男，37岁，山西中太工程建设咨询有限公司太钢峨口监理部总监理工程师，未认真履行总监工作职责，落实安全检查不认真，监理日志只体现现场作业活动，安全方面检查出的问题及相关处理意见较少，检查把关不严。对本起事故负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，建议由代县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，暂停其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入20%罚款的行政处罚。

2.事故相关单位

（1）太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿

作为负有责任的生产经营单位发生一般安全生产事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[6]的规定，建议由代县应急管理局对该公司处以60万元罚款的行政处罚。

（2）中国华冶科工集团有限公司

作为负有责任的生产经营单位发生一般安全生产事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由代县应急管理局对该公司处以60万元罚款的行政处罚。

分之四十的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

五、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念。认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，始终践行“两个至上”，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线。时刻保持高度警惕，清醒认识现阶段非煤矿山安全生产形势的严峻性，坚决克服麻痹侥幸心理，正确理解统筹发展与安全的辩证关系，把矿山安全作为高质量发展的前提，举一反三，有效防范和化解各类安全生产风险与事故，坚决遏制各类矿山生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）汲取事故教训，强化防范措施。深刻汲取山西太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿“6·20”一般高处坠落事故和“10·23”一般冒顶事故教训，采取有效措施强化安全防范。认真开展矿山安全综合整治、矿山安全生产治本三年行动、代县铁矿企业整合整治重组；加强安全培训教育，强化对施工管理人员的安全培训、安全风险意识教育及岗位操作技能培训，不断提升安全意识和安全素养，不断提高自保、互保、联保能力；重点管控高危作业，优化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强对安全风险较大的作业活动重点管控，确保安全操作规程和安全措施落实到位。

（三）强化源头管控，加强地质预测预报和变形监控量测。

代县峨口铁矿应对巷道施工开展超前地质预报，强化开挖揭露面的地质信息采集和分析工作。采取有效的技术手段，加强围岩及支护体的监控量测，及时采集及分析数据，验证巷道的稳定性及支护结构的合理性和安全性，根据地质变化及时采取相应措施，确保巷道施工安全。

（四）压实主体责任，规范非煤矿山外包工程管理。进一步落实安全生产主体责任，严格落实对外包队组实行“五统一”管理，将外包工程合法合规准入、风险分级管控、隐患排查治理、安全教育培训、领导带班下井、事故报告与处置全部纳入安全监管范围。对掘进、顶板、通风、排水、供配电、动火作业等进行重点管控，严格落实“三管三必须”，确保合法合规、安全有序建设和生产。

（五）加强安全投入，推动矿山智能化建设。代县峨口铁矿要在矿山信息化、智能化方面持续加大投入，推动非煤矿山生产技术变革，争当行业安全生产排头兵，以科技创新为驱动，以减人增安为目标，积极建设智能化矿山先进典型，重点突出无人少人、数据融合共享、电机车无人化驾驶、凿岩与铲运远程操控、机器人研发应用等典型场景，建设成地区内水平高、示范强的自动化、智能化标杆矿山。危险作业使用智能化机械台车等先进装备，提升施工作业的本质安全。发挥示范引领作用，引导更多矿山走智能化高质量发展之路。促进矿山生产模式转型升级，提高非煤矿山本质安全水平。